‰

MATHEMATIK · KLASSE 8 · ÜBUNGSBLATT

Promille üben Lösung

Nr.	Rechenweg	Ergebnis
1a	7 ‰ = 7 : 1000 = 0,007	**0,007**
1b	18 ‰ = 18 : 1000 = 0,018	**0,018**
1c	2,5 ‰ = 2,5 : 1000 = 0,0025	**0,0025**
1d	450 ‰ = 450 : 1000 = 0,45	**0,45**
2a	0,006 · 1000 = 6 ‰	**6 ‰**
2b	0,031 · 1000 = 31 ‰	**31 ‰**
2c	0,0004 · 1000 = 0,4 ‰	**0,4 ‰**
2d	0,8 · 1000 = 800 ‰	**800 ‰**
3a	4 ‰ = 0,004; 3000 € · 0,004 = 12 €	**12 €**
3b	7 ‰ = 0,007; 2500 kg · 0,007 = 17,5 kg	**17,5 kg**
3c	12 ‰ = 0,012; 600 m · 0,012 = 7,2 m	**7,2 m**
3d	0,5 ‰ = 0,0005; 8000 € · 0,0005 = 4 €	**4 €**
4a	585 ‰ = 0,585; 12 g · 0,585 = 7,02 g	**7,02 g**
4b	750 ‰ = 0,75; 40 g · 0,75 = 30 g	**30 g**
5	8 ‰ = 0,008; 15 000 € · 0,008 = 120 €	**120 €**
6a	35 ‰ = 0,035; 4000 g · 0,035 = 140 g	**140 g**
6b	35 ‰ = 0,035; 250 g · 0,035 = 8,75 g	**8,75 g**
7	6 ‰ = 0,006; 2500 m · 0,006 = 15 m	**15 m**
8a	15 : 5000 = 0,003 = 3 ‰	**3 ‰**
8b	4 : 8000 = 0,0005 = 0,5 ‰	**0,5 ‰**
9	1,3 ‰ = 0,0013; 62 000 € · 0,0013 = 80,6 €	**80,6 €**
10	2 ‰ = 0,002; 360 € : 0,002 = 180 000 €	**180 000 €**
11	12 ‰ = 0,012; 42 m : 0,012 = 3500 m	**3500 m**
12a	0,8 ‰ = 0,0008; 6000 ml · 0,0008 = 4,8 ml	**4,8 ml**
12b	3,6 : 6000 = 0,0006 = 0,6 ‰	**0,6 ‰**
13a	5 % = 0,05; 400 € · 0,05 = 20 €	**20 €**
13b	40 ‰ = 0,04; 500 € · 0,04 = 20 €	**20 €**
14	3 ‰ = 0,003; 2000 € · 0,003 = 6 €	**6 €**

Zu Aufgabe 13: Beide Werte sind 20 €. Der Grund: 5 % sind 50 ‰. Aufgabe a rechnet 400 € · 0,05, Aufgabe b rechnet 500 € · 0,04. Das ist Zufall der Zahlen, nicht die Regel.

Zu Aufgabe 14: Mia hat 3 ‰ als 0,03 geschrieben. Das wäre 3 %. 3 ‰ sind 0,003 (Komma um 3 Stellen). Richtig: 2000 € · 0,003 = 6 €.

Zu Aufgabe 12: Das Blut-Modell ist nur ein Rechenmodell. In Wirklichkeit verteilt sich der Alkohol im ganzen Körper.